

SIMULADOR DE PROCESOS

SAMUEL CASTRO POLANIA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS
TUNJA
2026

SIMULADOR DE PROCESOS

SAMUEL CASTRO POLANIA

PROYECTO SIMULADOR DE PROCESOS

INGENIERO
JUAN JOSE CAMARGO VEGA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS
TUNJA
2026

CONTENIDO

Introducción	4
1. GUÍA DE ACCESO	5
1.1. REQUISITOS PARA EL USO DEL SISTEMA	5
1.2. ACCEDER AL SISTEMA	5
Método A: Ejecución mediante el archivo compilado (.jar):	5
Método B: Ejecución desde el código fuente:	6
2. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE	6
2.1. ASIGNACIÓN DE MEMORIA	6
2.2. BARRA SUPERIOR (HEADER PERSONALIZADO)	7
2.3. COLUMNA IZQUIERDA (CONTROLES OPERATIVOS)	7
2.4. COLUMNA DERECHA (CONTROLES DE PROCESOS)	8
3. GESTIÓN DE MEMORIA VARIABLE	9
4. MÓDULO DE CREACIÓN DE PROCESOS	9
4.1. REGISTRAR UN NUEVO PROCESO	9
4.2. COMPORTAMIENTO Y VALIDACIONES	10
5. MOTOR DE SIMULACIÓN Y ESTADOS	11
5.1. ESTADOS DE PROCESO	11
5.2. NUEVOS ESTADOS DE MEMORIA	11
6. PANEL DE HISTORIALES Y REPORTE	11
6.1. HISTORIAL DE PROCESOS (VISTA TRADICIONAL)	11
6.2. HISTORIAL DE MEMORIA (NUEVA VISTA)	12

Introducción

Este documento es la guía oficial para el Simulador de Planificación de Procesos y Gestión de Memoria Variable. El sistema emula un sistema operativo moderno utilizando un algoritmo de planificación Round Robin y una gestión de memoria variable dinámica.

A diferencia de versiones anteriores, este simulador no utiliza particiones fijas. Ahora implementa un esquema de asignación dinámica, permitiendo que los procesos ocupen bloques exactos de memoria, gestionando "huecos" y realizando condensación (compactación) de memoria de forma automática.

1.GUÍA DE ACCESO

1.1. REQUISITOS PARA EL USO DEL SISTEMA

Para garantizar el correcto funcionamiento del simulador, el equipo debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Entorno de ejecución: Java 21 (JDK instalado y configurado en las variables de entorno).
- Sistema operativo: Windows, macOS o Linux.
- Herramientas: No es obligatorio el uso de un IDE. El sistema incluye un archivo ejecutable `.jar` y un Maven Wrapper.

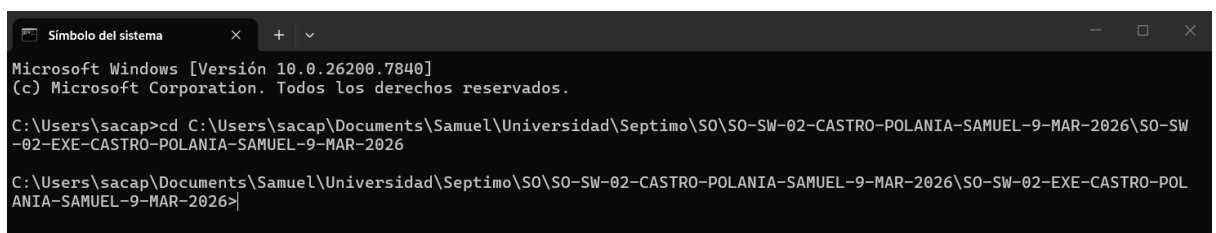
1.2. ACCEDER AL SISTEMA

El simulador opera como una aplicación de escritorio nativa. Existen dos métodos para iniciar la aplicación:

Método A: Ejecución mediante el archivo compilado (.jar):

1. Abra una terminal en la ubicación del archivo y ejecute el comando `java -jar processes1-0.0.1-SNAPSHOT.jar`.

Figura 1.2.1. Ingreso desde la terminal.



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

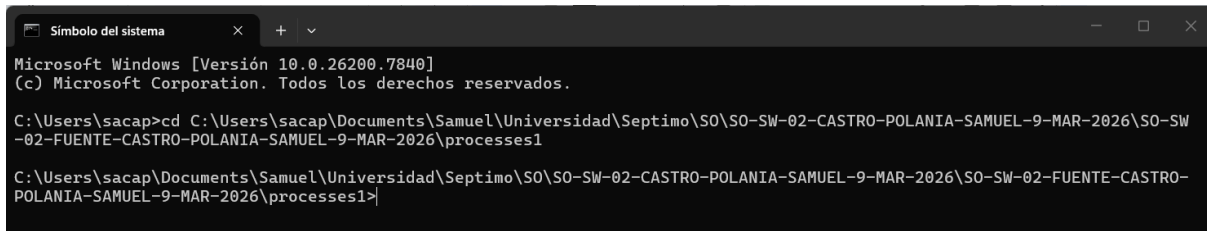
C:\Users\sacap>cd C:\Users\sacap\Documents\Samuel\Universidad\Septimo\SO\SO-SW-02-CASTRO-POLANIA-SAMUEL-9-MAR-2026\SO-SW-02-EXE-CASTRO-POLANIA-SAMUEL-9-MAR-2026

C:\Users\sacap\Documents\Samuel\Universidad\Septimo\SO\SO-SW-02-CASTRO-POLANIA-SAMUEL-9-MAR-2026\SO-SW-02-EXE-CASTRO-POLANIA-SAMUEL-9-MAR-2026>
```

Método B: Ejecución desde el código fuente:

1. Abra su terminal en la carpeta raíz del proyecto y ejecute `.\mvnw.cmd clean javafx:run`.

Figura 1.2.3. Ingreso desde la terminal raíz del proyecto.



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\sacap>cd C:\Users\sacap\Documents\Samuel\Universidad\Septimo\SO\SO-SW-02-CASTRO-POLANIA-SAMUEL-9-MAR-2026\SO-SW-02-FUENTE-CASTRO-POLANIA-SAMUEL-9-MAR-2026\processes1

C:\Users\sacap\Documents\Samuel\Universidad\Septimo\SO\SO-SW-02-CASTRO-POLANIA-SAMUEL-9-MAR-2026\SO-SW-02-FUENTE-CASTRO-POLANIA-SAMUEL-9-MAR-2026\processes1>
```

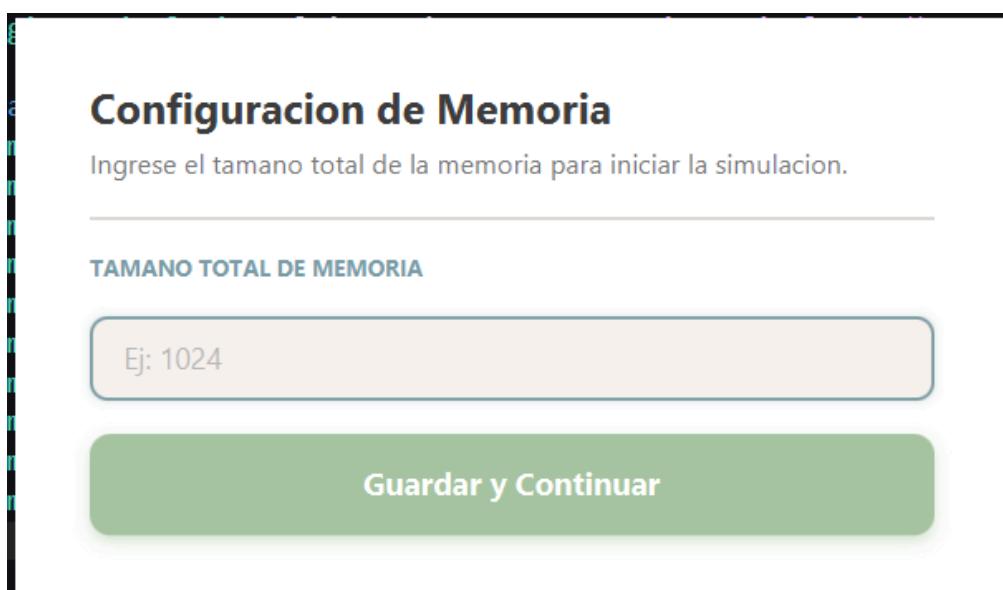
2. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE

Al abrir la aplicación, el usuario interactúa con una interfaz moderna a pantalla completa (sin bordes nativos del sistema), organizada en un menú superior y dos columnas de trabajo:

2.1. ASIGNACIÓN DE MEMORIA

Contiene el campo para asignar el tamaño de la partición total del proyecto.

Figura 2.1.1. Asignación de tamaño de partición.



Configuración de Memoria

Ingrese el tamaño total de la memoria para iniciar la simulación.

TAMANO TOTAL DE MEMORIA

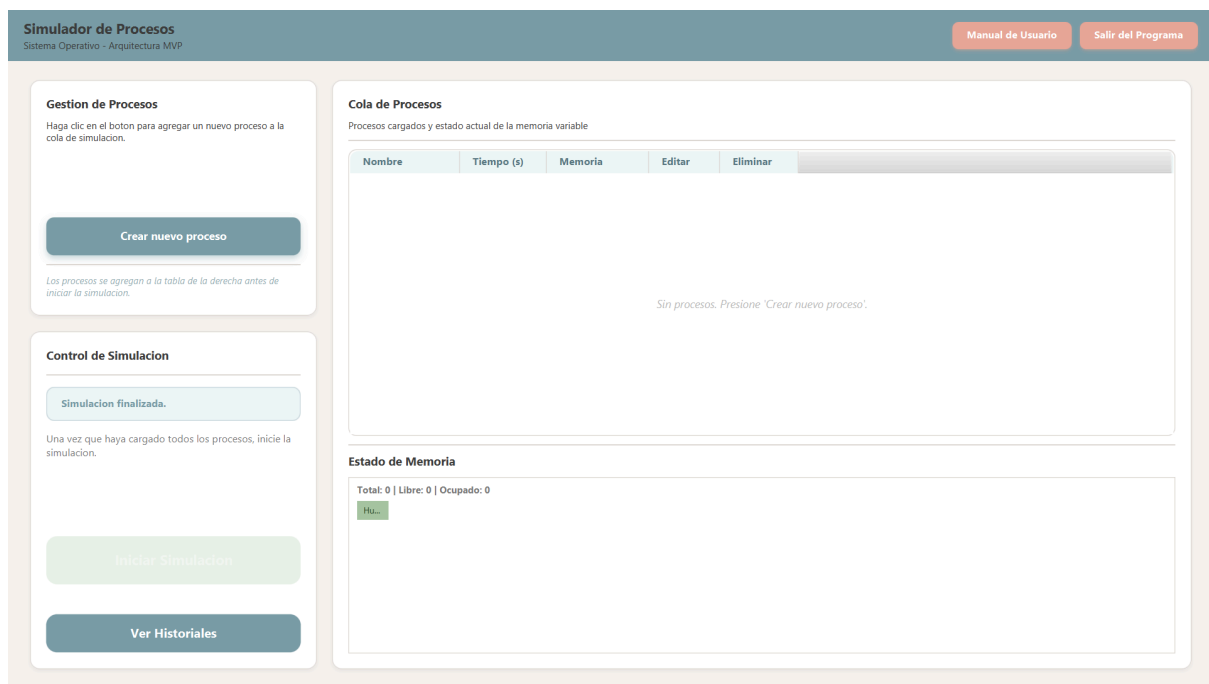
Ej: 1024

Guardar y Continuar

2.2. BARRA SUPERIOR (HEADER PERSONALIZADO)

- Funciona como área de arrastre para mover la ventana.
- Manual de usuario: Abre este documento en formato PDF.
- Salir del programa: Cierra la aplicación de forma segura y destruye cualquier ventana de historial que esté abierta.

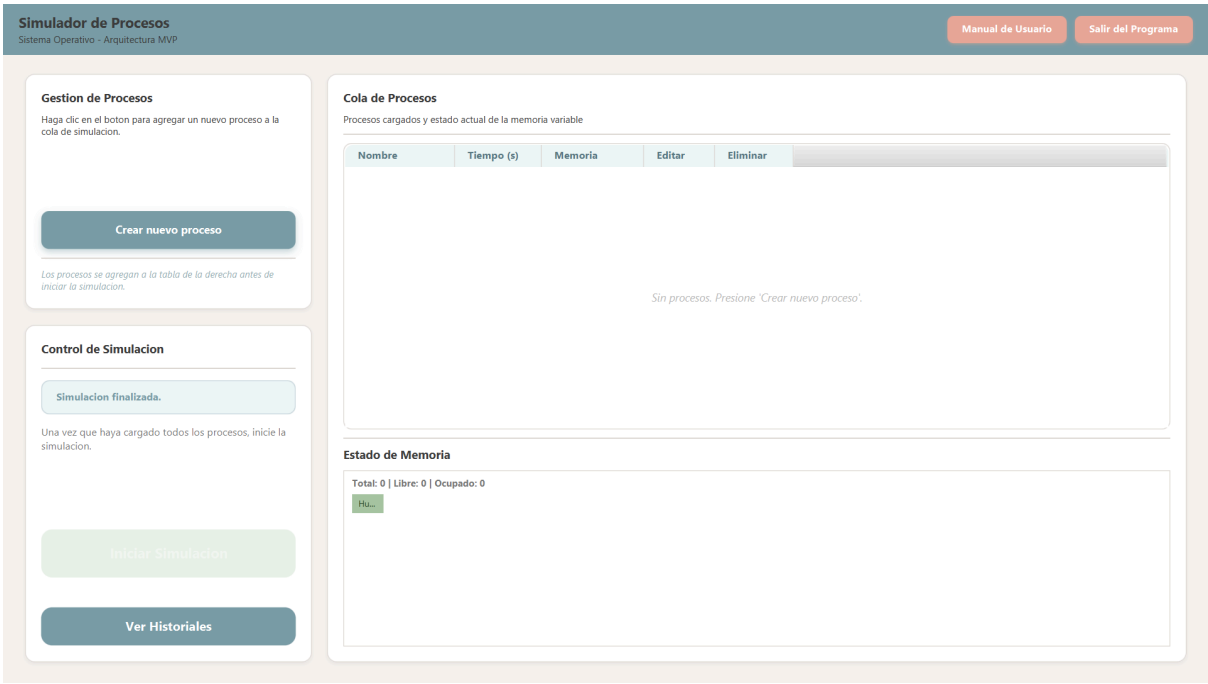
Figura 2.2.1. Barra superior de la aplicación.



2.3. COLUMNA IZQUIERDA (CONTROLES OPERATIVOS)

- Gestión de procesos: Contiene el botón para "Crear nuevo proceso", abriendo formularios modales independientes.
- Control de simulación: Muestra el estado del sistema en tiempo real. Incluye el botón principal de "Iniciar Simulación" y el botón para "Ver Historiales".

Figura 2.3.1. Panel lateral de controles.

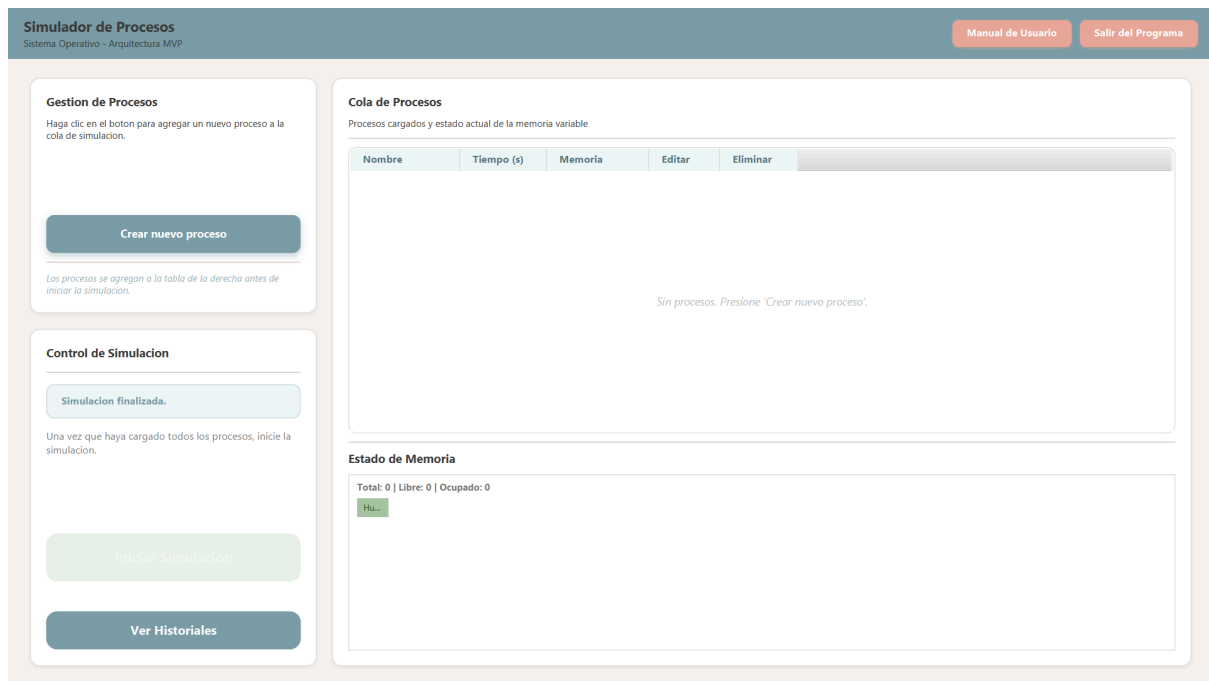


2.4. COLUMNA DERECHA (CONTROLES DE PROCESOS)

Muestra toda la información del sistema en dos tablas apiladas verticalmente:

- Tabla superior: Muestra todos los procesos cargados que esperan ser simulados.
- Tabla inferior: Visor del estado actual de la particion de memoria.

Figura 2.4.1. Tablas operativas principales.



3. GESTIÓN DE MEMORIA VARIABLE

El sistema ya no requiere que el usuario defina particiones. La gestión es totalmente dinámica:

1. Asignación: Cuando un proceso entra, el sistema busca un "hueco" suficiente y crea un bloque exacto para él.
2. Liberación: Al terminar el tiempo de un proceso, su bloque se convierte en un hueco.
3. Condensación: El simulador une automáticamente huecos contiguos para maximizar el espacio libre.

4. MÓDULO DE CREACIÓN DE PROCESOS

4.1. REGISTRAR UN NUEVO PROCESO

Al presionar Crear nuevo proceso, se abrirá una ventana modal. A la derecha, verá una lista de procesos ya cargados para evitar repeticiones. Complete los datos obligatorios en la izquierda:

- Nombre: Identificador único (texto libre).

- Tiempo (s): Unidades de tiempo requeridas (entero positivo).
- Tamaño en memoria (u): Peso del proceso (entero positivo).

Figura 4.1.1. Formulario de nuevo proceso.

Crear Nuevo Proceso

Complete todos los campos del proceso

Cerrar

DATOS BASICOS

Nombre:

Tiempo (seg):

Tamaño en Memoria:

PROCESOS CARGADOS

No hay procesos cargados.

Cancelar

Cargar Proceso

4.2. COMPORTAMIENTO Y VALIDACIONES

- Cierre rápido: Todos los formularios modales se pueden cerrar rápidamente presionando la tecla Escape.
- Asignación de memoria automática: El usuario ya no elige la partición. El sistema asignará la partición automáticamente durante la simulación según el espacio requerido.
- Eliminar proceso: En la tabla principal, el botón "Eliminar" borra el proceso de la cola y actualiza la tabla de inmediato. La función de edición se habilitará en futuras versiones.

5. MOTOR DE SIMULACIÓN Y ESTADOS

La simulación aplica Round Robin (quantum de 5 s). El ciclo de vida ahora incluye eventos específicos de memoria:

5.1. ESTADOS DE PROCESO

- Inicio, Despachar, Procesador, Expiración de tiempo, Salida.
- No ejecutado: Si un proceso requiere más memoria de la que existe en total en el sistema.

5.2. NUEVOS ESTADOS DE MEMORIA

El sistema registra tres momentos críticos en la gestión de recursos:

1. Asignación: Captura el instante en que un proceso ocupa un bloque.
2. Liberación: Captura el momento en que la memoria se libera.
3. Condensación: Registro de cuándo el sistema reordena los huecos para optimizar espacio.

6. PANEL DE HISTORIALES Y REPORTE

Al finalizar la simulación, el botón Ver Historiales despliega una consola con 10 categorías.

6.1. HISTORIAL DE PROCESOS (VISTA TRADICIONAL)

Muestra tablas con los procesos que pasaron por estados como Procesador o Expiración de tiempo. Incluye el tiempo restante y la identificación del proceso.

Figura 6.1.1. Vista de procesos (tradicional).

Historial - Listo	
Procesos que iniciaron la simulación	
2 procesos	
Todos	
Nombre	Tiempo (s)
P1	10
P1	5

6.2. HISTORIAL DE MEMORIA (NUEVA VISTA)

Al seleccionar Asignación, Liberación o Condensación, se abre una ventana especializada (HistorialMemoriaView):

- Snapshot de memoria: En lugar de una lista simple, muestra cómo estaba configurada toda la memoria (bloques y huecos) en el segundo exacto de ese evento.
- Análisis forense: Permite al usuario entender por qué un proceso entró en un hueco específico o cómo se unieron dos espacios vacíos durante la condensación.

Figura 6.2.1. Vista detallada de procesos.

Historial - Asignación			
Memoria asignada a cada proceso durante la simulación			
2 eventos			
Proceso	Dirección Inicio	Tamaño	Detalle
P1	0	10	Proceso 'P1' asignado en dir=0, tamaño=10
P1	10	10	Proceso 'P1' asignado en dir=10, tamaño=10